

Tổng quan về Lập kế hoạch đường đi trong 2.5D

Ngày 1 tháng 3 năm 2026

1 Giới thiệu bài toán lập kế hoạch đường đi trong không gian 2.5 D

1.1 Bản chất của Không gian 2.5D trong Robotics

Trong robotics, không gian 2D truyền thống giả định robot di chuyển trên một mặt phẳng $z = \text{const}$, trạng thái của robot được mô tả bởi (x, y, θ) . Ngược lại, không gian 3D đầy đủ (full 3D) thường dùng cho máy bay không người lái hoặc tàu ngầm, nơi vật thể có thể di chuyển tự do theo trục z . Không gian 2.5D (Two-and-a-half Dimensional) là một khái niệm lai, chủ yếu được sử dụng cho robot di chuyển trên bề mặt địa hình gồ ghề. Về mặt toán học, môi trường 2.5D thường được mô hình hóa như một hàm đơn trị $z = f(x, y)$, nghĩa là tại mỗi tọa độ (x, y) chỉ tồn tại một giá trị độ cao z duy nhất tương ứng với bề mặt di chuyển. Tuy nhiên, định nghĩa này đã được mở rộng trong các nghiên cứu gần đây để bao gồm các cấu trúc "nhiều lớp" (multi-layered) như cầu vượt, hầm chui, hoặc các tòa nhà nhiều tầng, nơi robot cần phân biệt giữa các bề mặt có cùng tọa độ (x, y) nhưng khác độ cao z .

1.2 Thách thức cốt lõi so với Quy hoạch 2D

Việc chuyển đổi từ 2D sang 2.5D không chỉ đơn thuần là thêm biến z vào vector trạng thái, mà nó thay đổi căn bản bản chất của bài toán "không gian tự do" (free space). Tính liên tục của chi phí: Trong 2D, một ô lưới thường là nhị phân (trống/có vật cản). Trong 2.5D, một ô lưới có thể "đi được" (traversable) nhưng với chi phí cao do độ dốc lớn hoặc độ gồ ghề, dẫn đến bài toán tối ưu hóa chi phí liên tục thay vì tìm kiếm nhị phân. Ràng buộc động lực học: Robot trên địa hình 2.5D chịu tác động của trọng lực

theo vector pháp tuyến bề mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng tốc, phanh, và rủi ro lật xe (rollover). Một đường đi ngắn nhất về khoảng cách Euclidean có thể là đường đi xấu nếu nó đi ngang sườn dốc vượt quá góc nghiêng an toàn tĩnh (Static Stability Factor - SSF).

2 Các Mô hình Biểu diễn Môi trường (Environment Representations)

Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu để biểu diễn môi trường 2.5D là quyết định quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của các thuật toán quy hoạch đường đi.

2.1 Bản đồ Độ cao (Elevation Maps / Height Maps)

Đây là dạng biểu diễn phổ biến nhất, được mở rộng từ lưới chiếm dụng (occupancy grid) 2D. Môi trường được chia thành các ô vuông đều nhau, trong đó mỗi ô lưu trữ một giá trị độ cao trung bình của địa hình tại vị trí tương ứng.

- * **Ưu điểm:** Truy xuất dữ liệu với độ phức tạp $O(1)$, dễ dàng tích hợp với các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị như A^* hoặc D^* . Ngoài ra, việc tính toán gradient (độ dốc) cũng tương đối đơn giản thông qua so sánh độ cao giữa các ô lân cận.
- * **Hạn chế:** Không thể biểu diễn các cấu trúc chồng lấn theo phương thẳng đứng (ví dụ: gầm cầu và mặt cầu). Các vật thể treo lơ lửng (overhanging obstacles) thường bị coi là vật cản hoàn toàn hoặc bị bỏ qua, dẫn đến nguy cơ va chạm trong quá trình di chuyển.

2.2 Bản đồ Bề mặt Đa tầng (Multi-Level Surface – MLS)

Để khắc phục các hạn chế của Elevation Maps, các nhà nghiên cứu tại Đại học Freiburg và nhiều nhóm nghiên cứu khác đã đề xuất mô hình bản đồ bề mặt đa tầng (MLS). Trong cấu trúc này, mỗi ô lưới (x, y) không chỉ lưu trữ một giá trị độ cao duy nhất mà lưu trữ một danh sách các “mảnh bề mặt” (surface patches) tại vị trí đó.

- * **Cấu trúc dữ liệu:** Mỗi surface patch được đặc trưng bởi các tham số: độ cao trung bình μ , phương sai σ^2 (đại diện cho độ gồ ghề hoặc mức

độ không chắc chắn của bề mặt), và độ sâu d (biểu diễn độ dày của vật thể).

- * **Ý nghĩa:** Cho phép robot phân biệt được việc đi trên cầu hay chui dưới gầm cầu tại cùng một tọa độ (x, y) . Đây là mô hình tối ưu cho các môi trường đô thị phức tạp hoặc hầm mỏ.

2.3 Mạng Tam giác Bất quy tắc (Triangulated Irregular Networks – TIN)

TIN là một mô hình vector sử dụng lưới tam giác để xấp xỉ bề mặt địa hình. Khác với lưới đều (grid), TIN có mật độ thích ứng: các khu vực phẳng được biểu diễn bằng ít tam giác lớn, trong khi các khu vực gồ ghề hoặc có biến thiên mạnh được mô tả bằng nhiều tam giác nhỏ.

- * **Kỹ thuật xây dựng:** Sử dụng thuật toán Delaunay Triangulation có ràng buộc (Constrained Delaunay Triangulation – CDT) nhằm đảm bảo các cạnh của tam giác bám sát các đường đặc trưng của địa hình (ridge lines, break lines).
- * **Ứng dụng trong quy hoạch:** TIN tạo ra một đồ thị tự nhiên, trong đó các nút tương ứng với các tam giác và các cạnh biểu diễn mối quan hệ kề nhau giữa chúng. Cấu trúc này hỗ trợ hiệu quả cho các thuật toán tìm kiếm đường đi dựa trên đồ thị, đồng thời giảm đáng kể bộ nhớ lưu trữ so với lưới Grid có độ phân giải cao.

2.4 Mô hình Lai ghép và Ngữ nghĩa (Hybrid & Semantic Models)

Xu hướng hiện đại (2024–2025) trong biểu diễn môi trường là kết hợp thông tin hình học với thông tin ngữ nghĩa nhằm nâng cao khả năng hiểu và tương tác của robot với môi trường. Một ví dụ tiêu biểu là mô hình NRDM (Node–Relation Graph + Raster Map), trong đó đồ thị quan hệ nút được kết hợp với bản đồ raster để biểu diễn các thông tin động, chẳng hạn như trạng thái đóng/mở của cửa trong các tòa nhà phức tạp. Cách biểu diễn này đặc biệt hữu ích cho các bài toán quy hoạch đường đi “Door-to-Door” của robot hình nhân.

Ngoài ra, các bản đồ voxel 3D có thể được chiếu xuống thành bản đồ chiếm dụng 2D, đồng thời vẫn giữ lại các thông tin quan trọng như độ cao và độ dốc tối đa trong mỗi cột voxel. Kết quả là tạo ra các bản đồ 2.5D giàu

thông tin, vừa đảm bảo hiệu quả tính toán, vừa bảo toàn được các đặc trưng hình học quan trọng của môi trường.

3 Phân tích Khả năng Di chuyển (Traversability Analysis)

Trước khi thực hiện quy hoạch đường đi, robot cần trả lời câu hỏi cơ bản: “Vùng này có thể di chuyển được hay không và chi phí di chuyển là bao nhiêu?”. Phân tích khả năng di chuyển (traversability analysis) nhằm đánh giá mức độ phù hợp của từng vùng trong môi trường đối với việc di chuyển của robot.

3.1 Mô hình Chi phí Hình học (Geometric Cost Models)

Hàm chi phí hình học tại một vị trí (x, y) thường được xây dựng như một tổ hợp có trọng số của nhiều yếu tố hình học khác nhau, phản ánh mức độ khó khăn hoặc rủi ro khi robot di chuyển qua vùng đó:

$$C_{\text{total}} = w_1 \cdot C_{\text{slope}} + w_2 \cdot C_{\text{roughness}} + w_3 \cdot C_{\text{step}}.$$

- * **Độ dốc (Slope):** Được tính từ đạo hàm của bản đồ độ cao. Mỗi loại robot có một ngưỡng độ dốc tối hạn θ_{crit} (ví dụ: 30°). Nếu độ dốc vượt quá ngưỡng này, chi phí di chuyển được gán là vô cùng (∞), tương ứng với vùng không thể đi qua.
- * **Độ gồ ghề (Roughness):** Thường được ước lượng thông qua phương sai độ cao của các điểm trong một ô lưới, hoặc thông qua sai số bình phương trung bình (RMSE) giữa các điểm đám mây điểm và một mặt phẳng xấp xỉ cục bộ. Độ gồ ghề lớn làm tăng chi phí và giảm độ ổn định khi di chuyển.
- * **Chênh lệch độ cao (Step Hazard):** Nhằm phát hiện các gờ, bậc thang hoặc vật cản có độ cao vượt quá khả năng leo trèo của bánh xe hoặc chân robot. Các vùng này thường được gán chi phí rất lớn hoặc bị loại bỏ hoàn toàn khỏi không gian tìm kiếm.

3.2 Ước lượng Dựa trên Dữ liệu và Học máy (Learning-based Estimation)

Các phương pháp cổ điển dựa trên hình học thường giả định các đặc tính ma sát của môi trường là đồng nhất. Tuy nhiên, trong thực tế, việc di chuyển trên cỏ, sỏi hay bùn lầy có thể tạo ra sự khác biệt lớn về khả năng di chuyển ngay cả khi độ dốc là như nhau.

- * **Học Tự giám sát (Self-Supervised Learning):** Một số nghiên cứu tiêu biểu từ ETH Zurich (dự án ANYmal) sử dụng mạng nơ-ron để dự đoán các tính chất vật lý của địa hình, chẳng hạn như hệ số ma sát hoặc độ lún, dựa trên dữ liệu hình ảnh kết hợp với dữ liệu cảm giác ngoại vi (proprioception). Cách tiếp cận này cho phép robot tự học khả năng di chuyển từ kinh nghiệm tương tác với môi trường mà không cần nhân thủ công.

- * **Bayesian Inference:**

Sử dụng suy diễn Bayesian để cập nhật xác suất đi được của từng vùng trên bản đồ dựa trên dữ liệu cảm biến thu thập liên tục. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý nhiễu và các khu vực bị che khuất. Mô hình Bayesian Generalized Kernel Inference (BGKI) cho phép xây dựng bản đồ khả năng di chuyển liên tục từ các quan sát rời rạc và thừa thớt.

3.3 Mô hình Năng lượng và Cơ học Đất (Terramechanics)

Đối với các robot hoạt động ngoài trời (off-road), năng lượng tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào hình học địa hình mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tương tác giữa bánh xe (hoặc chân robot) và bề mặt đất.

- * **Mô hình Bekker–Wong:** Đây là tiêu chuẩn kinh điển trong cơ học đất, mô tả mối quan hệ giữa áp lực tác dụng và độ lún (sinkage) của bánh xe trên nền đất mềm. Theo mô hình này, lực cản lăn (rolling resistance) tăng đáng kể khi bề mặt đất trở nên mềm hơn, dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn.
- * **Chi phí Năng lượng Minetti:** Lấy cảm hứng từ sinh lý học con người, mô hình Minetti dự đoán chi phí trao đổi chất dựa trên độ dốc của địa hình. Kết quả cho thấy độ dốc âm nhẹ (khoảng -10%) là tối ưu về mặt năng lượng, trong khi việc di chuyển lên dốc đứng làm chi

phí năng lượng tăng theo hàm mũ. Các thuật toán quy hoạch đường đi tiết kiệm năng lượng (energy-aware path planning) thường tích hợp các mô hình này trực tiếp vào hàm heuristic của A* hoặc các thuật toán tìm kiếm tương tự.

4 Các Thuật toán Quy hoạch Đường đi (Path Planning Algorithms)

4.1 Thuật toán Dựa trên Tìm kiếm Đồ thị (Graph Search)

Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị là nhóm phương pháp cổ điển và được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch đường đi, đặc biệt khi môi trường được biểu diễn dưới dạng lưới 2D hoặc 2.5D.

- * **A* và các biến thể:** Trên bản đồ lưới 2.5D, thuật toán A* mở rộng các nút dựa trên hàm chi phí tổng hợp

$$G(n) = L(n) + w \cdot T(n),$$

trong đó $L(n)$ là chi phí quãng đường (distance cost) và $T(n)$ là chi phí địa hình (terrain cost), phản ánh độ dốc, độ gồ ghề hoặc các rủi ro hình học khác của môi trường.

- * **D* và D* Lite trong môi trường 2.5D:** Đối với các môi trường chưa biết trước hoặc thay đổi động, D* Lite cho phép quy hoạch lại đường đi (replanning) một cách hiệu quả bằng cách chỉ cập nhật các phần bản đồ bị thay đổi, thay vì tính toán lại toàn bộ đường đi từ đầu. Thuật toán này đặc biệt phù hợp cho các robot di chuyển trong môi trường thực, nơi thông tin độ cao và khả năng di chuyển được cập nhật liên tục theo thời gian thực.
- * **T-Hybrid A*:** Đây là một hướng tiếp cận mới (2023–2024) kết hợp ưu điểm của bản đồ 2D và 2.5D. Thuật toán sử dụng A* trên một đồ thị lai (hybrid graph), trong đó ngoài vị trí (x, y) còn xét đến tư thế (pose) của robot. Điều này giúp đảm bảo thân xe hoặc thân robot không va chạm với các vùng địa hình gồ ghề khi quay vòng hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

4.2 Thuật toán Dựa trên Lấy mẫu (Sampling-based)

Các thuật toán dựa trên lấy mẫu đặc biệt phù hợp với không gian trạng thái có chiều cao và các ràng buộc động học phức tạp, nơi việc xây dựng đồ thị tường minh là không khả thi.

- * **RRT trên địa hình gồ ghề:** Thuật toán RRT* (Rapidly-exploring Random Tree Star) phù hợp cho các bài toán quy hoạch trong không gian trạng thái có chiều cao. Trong môi trường 2.5D, các thao tác *Extend* và *Rewire* của RRT* cần kiểm tra va chạm dựa trên bản đồ độ cao, đồng thời tính toán chi phí tích lũy có xét đến độ dốc và các đặc trưng hình học của địa hình.
- * **Informed Sampling:** Để tăng tốc độ hội tụ, các chiến lược lấy mẫu có định hướng như “2D-assisted 3D sampling” sử dụng các chỉ số đánh giá điểm đặt chân (foothold score) nhằm dẫn dắt quá trình lấy mẫu tập trung vào các vùng khả thi. Cách tiếp cận này giúp tránh lãng phí tài nguyên tính toán vào các khu vực không thể di chuyển, chẳng hạn như vực sâu hoặc vách núi.

4.3 Quy hoạch Dựa trên Tối ưu hóa (Optimization-based)

Các phương pháp quy hoạch dựa trên tối ưu hóa coi bài toán tìm đường đi như một bài toán tối ưu hóa quỹ đạo trơn dưới các ràng buộc hình học, động học và động lực học của robot.

- * **CHOMP / STOMP:** Các phương pháp này tối ưu hóa một quỹ đạo ban đầu bằng cách giảm thiểu hàm chi phí tổng hợp, trong đó thường bao gồm các thành phần như độ trơn của quỹ đạo và khoảng cách an toàn tới vật cản. CHOMP sử dụng gradient của hàm chi phí, trong khi STOMP áp dụng chiến lược lấy mẫu ngẫu nhiên để tránh rơi vào cực tiểu cục bộ.
- * **Hierarchical Approaches:** Cách tiếp cận phân cấp kết hợp một bộ quy hoạch toàn cục (chẳng hạn như A* hoặc RRT*) để xác định hành lang di chuyển thô, sau đó sử dụng các bộ tối ưu hóa cục bộ nhằm sinh ra quỹ đạo trơn, khả thi và tuân thủ các ràng buộc động lực học của robot.

5 Điều khiển và Tối ưu hóa Quỹ đạo Cục bộ (Trajectory Optimization & Control)

Sau khi xác định được đường dẫn toàn cục (global path), robot cần một bộ điều khiển cục bộ để bám theo đường dẫn đó một cách ổn định và an toàn, đặc biệt khi di chuyển trên các địa hình gồ ghề hoặc có nhiều nhiễu động.

5.1 Model Predictive Control (MPC) và Nonlinear MPC (NMPC)

Model Predictive Control (MPC) được xem là một trong những phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất cho bài toán điều khiển bám quỹ đạo. Tại mỗi bước điều khiển, MPC giải một bài toán tối ưu hóa trong một cửa sổ thời gian hữu hạn (finite horizon), sau đó chỉ áp dụng tín hiệu điều khiển tối ưu đầu tiên trước khi cập nhật lại bài toán ở bước tiếp theo.

- * **Hàm mục tiêu:** Hàm chi phí của MPC thường được xây dựng dưới dạng

$$J = \sum (x_{\text{ref}} - x)^T Q (x_{\text{ref}} - x) + u^T R u + J_{\text{terrain}},$$

trong đó x_{ref} là trạng thái tham chiếu, x là trạng thái hiện tại của robot, u là tín hiệu điều khiển, còn J_{terrain} biểu diễn chi phí bổ sung liên quan đến địa hình như độ dốc hoặc độ gồ ghề.

- * **Ràng buộc phi tuyến:** Nonlinear MPC (NMPC) cho phép tích hợp các mô hình động lực học phi tuyến phức tạp, chẳng hạn như mô hình xe đạp động lực học mở rộng (extended dynamic bicycle model), cùng với các ràng buộc về ổn định, giới hạn lực tác động và điều kiện tiếp xúc bánh xe-địa hình.
- * **Hiệu quả:** Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy NMPC giúp giảm đáng kể dao động gia tốc dọc trục, lên tới khoảng 28.52% khi robot di chuyển trên địa hình gồ ghề, so với các bộ điều khiển truyền thống như PID hoặc Pure Pursuit.

5.2 Các Chỉ số Ổn định Động (Dynamic Stability Indices)

Khi robot di chuyển trên địa hình dốc hoặc gồ ghề, rủi ro lớn nhất là hiện tượng mất ổn định và lật xe. Do đó, các chỉ số ổn định động sau đây thường

được đưa trực tiếp vào các ràng buộc của bài toán MPC/NMPC nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành.

- * **Load Transfer Ratio (LTR):** LTR biểu diễn tỷ lệ chuyển tải trọng giữa hai bên bánh xe và được định nghĩa như sau:

$$\text{LTR} = \frac{|F_{zL} - F_{zR}|}{F_{zL} + F_{zR}},$$

trong đó F_{zL} và F_{zR} lần lượt là lực pháp tuyến tác dụng lên bánh bên trái và bên phải. Khi $\text{LTR} \rightarrow 1$, robot có nguy cơ nhấc một bên bánh và xảy ra hiện tượng lật.

- * **Zero Moment Point (ZMP):** Chỉ số ZMP được sử dụng rộng rãi trong robot chân, nhưng cũng có thể áp dụng cho robot bánh xe. Điều kiện ổn định yêu cầu điểm mô-men bằng không phải nằm bên trong đa giác hỗ trợ (support polygon); nếu ZMP vượt ra ngoài vùng này, hệ thống sẽ mất ổn định.

- * **Static Stability Factor (SSF):** SSF là chỉ số ổn định tĩnh, được định nghĩa là tỷ lệ giữa nửa chiều rộng cơ sở bánh xe $T/2$ và chiều cao trọng tâm h :

$$\text{SSF} = \frac{T}{2h}.$$

Chỉ số này thường được dùng để đánh giá sơ bộ rủi ro lật xe, đặc biệt trong các tình huống di chuyển chậm hoặc đứng yên trên địa hình nghiêng.

6 Dữ liệu Chuẩn và Công cụ Thực nghiệm (Datasets & Tools)

Để một bài survey có giá trị học thuật và thực tiễn, việc tổng hợp và phân tích các nguồn dữ liệu cũng như công cụ nghiên cứu mở là hết sức cần thiết. Các bộ dữ liệu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện, đánh giá và so sánh các thuật toán quy hoạch và điều khiển robot trên địa hình phức tạp.

6.1 Các Bộ Dữ liệu (Datasets) Mới nhất (2024–2025)

- * **RELLIS-3D:** Bộ dữ liệu đa phương thức bao gồm LiDAR và camera, được thu thập trong môi trường off-road. RELLIS-3D cung cấp nhãn

phân đoạn ngữ nghĩa (semantic segmentation) cho các loại địa hình như bùn, cỏ, sỏi và đường mòn, rất phù hợp cho các bài toán nhận thức địa hình và phân tích khả năng di chuyển.

- * **ORAD-3D (Off-Road Autonomous Driving):** Được công bố vào cuối năm 2025, ORAD-3D hiện là một trong những bộ dữ liệu lớn nhất cho bài toán lái xe tự hành off-road. Bộ dữ liệu này bao gồm nhiều kịch bản thời tiết khắc nghiệt và các dạng địa hình đa dạng như rừng rậm, lòng sông và bãi sỏi. Ngoài ra, ORAD-3D còn cung cấp các benchmark cho nhiều tác vụ, trong đó có quy hoạch đường đi dựa trên dữ liệu GPS thô.
- * **Yamaha-CMU Off-Road (YCOR):** Bộ dữ liệu tập trung vào hình ảnh RGB độ phân giải cao thu thập trong các khu rừng rậm tại bang Pennsylvania (Hoa Kỳ). YCOR đặc biệt hữu ích cho các nghiên cứu về phân loại khả năng di chuyển (traversability classification) dựa trên thị giác máy tính.
- * **ETHZ Rough Terrain:** Bộ dữ liệu được thu thập từ robot chân ANYmal của ETH Zurich khi di chuyển trên các địa hình cực kỳ phức tạp như cống rãnh, cầu thang và các bãi đá dăm. Dữ liệu này thường được sử dụng để đánh giá các phương pháp học tăng cường và điều khiển tiên tiến cho robot chân.

6.2 Thư viện Mã nguồn Mở (Open Source Libraries)

Bên cạnh các bộ dữ liệu chuẩn, các thư viện mã nguồn mở đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thử nghiệm và đánh giá các thuật toán quy hoạch và điều khiển robot trên địa hình phức tạp.

- * **Grid Map (ETH Zurich):** Đây là thư viện chuẩn trong hệ sinh thái ROS/ROS 2, được thiết kế để quản lý bản đồ 2.5D với nhiều lớp dữ liệu khác nhau (multi-layer grid map). Thư viện này hỗ trợ hiệu quả cho các bài toán biểu diễn địa hình, phân tích khả năng di chuyển và tích hợp chi phí địa hình vào quy hoạch đường đi.
- * **Nav2 SMAC Planner:** Là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái ROS 2 Navigation, SMAC Planner hỗ trợ các thuật toán quy hoạch dựa trên tìm kiếm đồ thị như A* và Hybrid-A* trên các costmap. Kiến trúc của SMAC cho phép mở rộng tự nhiên sang các bản đồ 2.5D nhằm xử lý các ràng buộc địa hình phức tạp hơn.

- * **FastDEM:** FastDEM là gói phần mềm trong ROS cho phép xây dựng bản đồ độ cao theo thời gian thực với sự hỗ trợ của GPU. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong các kịch bản off-road, nơi dữ liệu cảm biến có mật độ lớn và yêu cầu xử lý nhanh.
- * **BenchNav:** BenchNav là một nền tảng mô phỏng và benchmark dựa trên Gym và PyTorch, được thiết kế để đánh giá và so sánh các thuật toán điều hướng robot trong môi trường off-road. Nền tảng này hỗ trợ các nghiên cứu về học tăng cường và học dựa trên dữ liệu cho quy hoạch và điều khiển.

7 Kế hoạch Triển khai và Nhiệm vụ cho các nhóm

Ba nhóm làm việc song song trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 tuần.

7.1 Nhóm 1: Môi trường & Dữ liệu (Environment & Datasets)

Mục tiêu: Xây dựng phần *Environment Modeling* và chuẩn bị bộ dữ liệu kiểm thử dùng chung cho toàn bộ nhóm nghiên cứu.

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải
1.1	Cấu trúc bản đồ (Map Structures): So sánh Grid Map, MLS, và Mesh. Cài đặt thư viện <code>grid_map</code> để chạy thử các demo.	Paper: <i>Multi-Level Surface Maps for Outdoor Terrain Mapping</i> (Triebel et al.) https://www.researchgate.net/publication/221065778_Multi-Level_Surface_Maps_for_Outdoor_Terrain_Mapping_and_Loop_Closing Code: Universal Grid Map Library (ETH Zurich) https://github.com/ANYbotics/grid_map

(Còn tiếp trang sau)

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải
1.2	Bộ dữ liệu off-road (RELLIS-3D): Tải bộ dữ liệu tiêu chuẩn này. Nó chứa LiDAR và Camera trong môi trường rừng/bùn lầy, rất quan trọng cho 2.5D.	Paper: <i>RELLIS-3D Dataset: Data, Benchmarks and Analysis</i> https://arxiv.org/abs/2011.12954 Data: RELLIS-3D GitHub & Download https://github.com/unmannedlab/RELLIS-3D
1.3	Dataset mới nhất (2025): Nghiên cứu bộ dữ liệu ORAD-3D và Yamaha-CMU để bài survey có tính cập nhật (State-of-the-art).	Paper (2025): <i>ORAD-3D: The Large-Scale Off-Road Autonomous Driving Dataset</i> https://arxiv.org/abs/2510.16500 Data: Yamaha-CMU Off-Road Dataset (YCOR) https://theairlab.org/yamaha-offroad-dataset/

7.2 Nhóm 2: Thuật toán Lập kế hoạch (Path Planning Algorithms)

Mục tiêu: Thực hiện Benchmark so sánh giữa các thuật toán tìm kiếm và lấy mẫu trên địa hình 2.5D.

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải (Direct Links)
2.1	T-Hybrid A* (2023): Đây là thuật toán SOTA kết hợp 2D và 2.5D. Yêu cầu sinh viên đọc hiểu và clone code về chạy thử.	Paper: <i>Hybrid Map-Based Path Planning for Robot Navigation in Unstructured Environments</i> https://arxiv.org/abs/2303.05304 Code: T-Hybrid Planner ROS Package https://github.com/nubot-nudt/T-Hybrid-planner

(Còn tiếp trang sau)

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải (Direct Links)
2.2	Sampling-based (RRT*): Nghiên cứu cách RRT* được sửa đổi để dùng trên địa hình gồ ghề (thêm ràng buộc độ dốc vào hàm chi phí).	Thesis: <i>UGV Path Planning in 2.5D and 3D</i> (Lý thuyết nền tảng cực tốt) https://repository.tugraz.at/publications/marc21/9yba9-avz88/files/89290.pdf?download=1 Paper: <i>Path planning for a mobile robot in a rough terrain environment</i> https://www.researchgate.net/publication/4001822_Path_planning_for_a_mobile_robot_in_a_rough_terrain_environment
2.3	Benchmarking Platform: Sử dụng thư viện BenchNav để tạo môi trường so sánh công bằng giữa các thuật toán.	Code & Paper: <i>BenchNav: Simulation Platform for Off-Road Navigation</i> (2024) https://github.com/masafumiendo/benchnav

7.3 Nhóm 3: Động lực học & Điều khiển (Dynamics & Control)

Mục tiêu: Viết phần "Traversability Analysis".

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải (Direct Links)
3.1	Mô hình Năng lượng (Energy Cost): Nghiên cứu phương trình Minetti (cho robot chân) và Bekker-Wong (cơ học đất cho xe bánh). Tích hợp vào hàm cost của A*.	Paper: <i>Vision-Based Estimation of Driving Energy</i> (Higa et al., IEEE RA-L) https://ieeexplore.ieee.org/document/8764007 Classic Paper: <i>Mechanical determinants of gradient walking</i> (Minetti, 1993) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8145168/

(Còn tiếp trang sau)

Task	Mô tả chi tiết	Tài liệu & Link tải (Direct Links)
3.2	Chỉ số Ổn định (Rollover Stability): Tìm hiểu công thức LTR và SSF. Viết code Python nhỏ tính toán nguy cơ lật xe dựa trên góc nghiêng địa hình.	Paper: <i>Vehicle Rollover Prediction System Based on Lateral Load Transfer Ratio (LTR)</i> https://www.researchgate.net/publication/260654998_A_New_Predictive_Lateral_Load_Transfer_Ratio_for_Rollover_Prevention_Systems Standard: <i>Static Stability Factor (SSF) Overview</i> (NHTSA) https://www.nhtsa.gov/document/notice-proposed-rulemaking-federal-motor-vehicle-safety-standards-rollover-resistance
3.3	Advanced Control (NMPC): Khảo sát Non-linear MPC cho địa hình gồ ghề. Đây là hướng đi hiện đại thay thế cho PID truyền thống.	Thesis: <i>Nonlinear MPC for UGV on Variable Terrain</i> (Andrew Eick, Auburn Univ) https://etd.auburn.edu/handle/10415/5517 Paper: <i>Perceptive Locomotion through Nonlinear MPC</i> (ETH Zurich) https://www.researchgate.net/publication/362759412_Perceptive_Locomotion_through_Nonlinear_Model_Predictive_Control

8 Dàn ý Bài báo Survey (Dự kiến)

Sau khi các nhóm hoàn thành nghiên cứu (khoảng 8–10 tuần), bạn sẽ có đủ nguyên liệu để viết bài báo theo cấu trúc chuẩn mực sau:

1. Introduction

- Tầm quan trọng của 2.5D trong Field Robotics (Nông nghiệp, Khai khoáng, Cứu hộ).
- Phân biệt rõ: 2D (phẳng) vs 2.5D (bề mặt) vs 3D (không gian tự do).

2. Environment Representation Taxonomy (Dựa trên Nhóm 1)

- Grid-based (Elevation Maps, MLS).
- Mesh-based (TIN).
- *Implicit Representations* (NeRF/Gaussian Splatting – Hướng mới 2025).

3. Traversability Estimation (Dựa trên Nhóm 3)

- Geometric Methods: Slope, Roughness, Step hazard.
- Physical Methods: Terramechanics (Bekker–Wong), Friction estimation.
- Semantic Methods: Dùng Deep Learning để phân loại đất (Mud vs Grass).

4. Path Planning Algorithms (Dựa trên Nhóm 2)

- Graph Search: A*, D* Lite, T-Hybrid A*.
- Sampling-based: RRT*, Informed-RRT* trên manifold 2.5D.
- Optimization-based: CHOMP/STOMP.

5. Comparative Analysis & Benchmarks

- So sánh hiệu suất trên bộ dữ liệu RELLIS-3D / ORAD-3D.
- Bảng tổng hợp độ phức tạp thuật toán.

6. Open Challenges

- Real-time processing cho bản đồ độ phân giải cao.
- Kết hợp Vision–Language Models (VLM) để hiểu ngữ nghĩa địa hình.

9 Chú ý

- **Code Base:** Sử dụng ROS 2 Humble hoặc Jazzy. Các dataset mới (ORAD-3D) và thư viện (Nav2, GridMap) hỗ trợ ROS 2 tốt hơn hẳn ROS 1.
- **Trọng tâm:** Để bài survey có giá trị, cần nhấn mạnh sâu vào phần "Physics-aware Planning" (Quy hoạch có xét đến vật lý/năng lượng) thay vì chỉ liệt kê các thuật toán tìm đường hình học.

- **Khởi động:** Tất cả các nhóm và các thành viên nhóm đọc kỹ paper T-Hybrid Planner (<https://github.com/nubot-nudt/T-Hybrid-cannplanner>) và cài đặt thử BenchNav (<https://github.com/masafumiendo/benchnav>) ngay tuần đầu tiên.

10 Yêu cầu đầu ra cho mỗi nhóm

Mỗi nhóm nộp một thư mục (giống thư mục trong drive cô gửi). Thư mục bao gồm:

1. **Report - Báo cáo tổng hợp (LaTeX - theo mẫu `main.tex`** bao gồm:

- **Introduction:** Giới thiệu tổng quát về những bài báo Nhóm đã survey.
- **Literature Review:** Mỗi bài báo tóm tắt 10–15 dòng (bài toán, phương pháp, kết quả). Bao gồm các công thức hoặc nhận định quan trọng trong paper.
- **Bảng thực nghiệm:** Cố gắng thực nghiệm các papers để so sánh chúng với nhau. Vẽ hình nếu cần.

Chú ý: Tài liệu tham khảo viết theo mẫu bibtex chuẩn (`refs.bib`) (chú ý cách đặt tên để cite - Tên tác giả đầu + năm. Ví dụ: `schulman2017`), Bảng cũng tập hợp trong file `tables`, tên bảng đặt sao cho dễ nhận diện. Các Hình lưu trong file `figures` (Tên Hình cũng đặt sao cho dễ nhận diện).

2. File "**papers**": Là thư mục chứa các paper các Nhóm tải được về để survey, chú ý đặt tên file paper giống với tên đặt để cite trong paper (Tên tác giả đầu + năm, ví dụ: `schulman2017`) `bigskip`

3. **Code:** Là thư mục chứa code các Nhóm thực hiện

4. **log:** Thư mục chứa log kết quả thực nghiệm.